



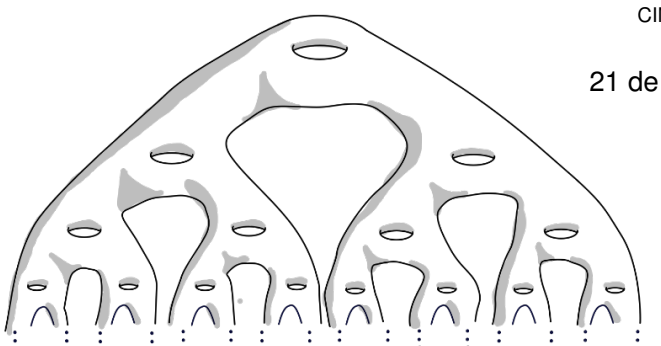
Consecuencias del Método de Alexander

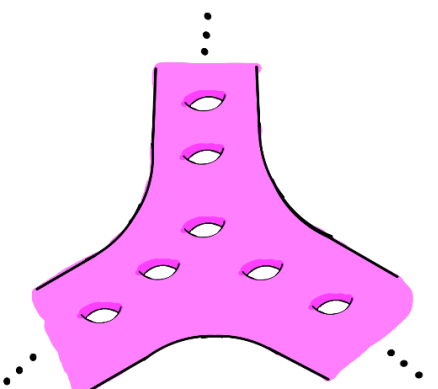
Cómo calcular isotopías con una ardilla, una cuerda y un método de Alexander.

Juan Armando Parra Flores

CIMAT Guanajuato

21 de Marzo de 2025





Part I

Mapping Class Groups

Mapping Class Groups (Grupo Modular)

Variedad con frontera

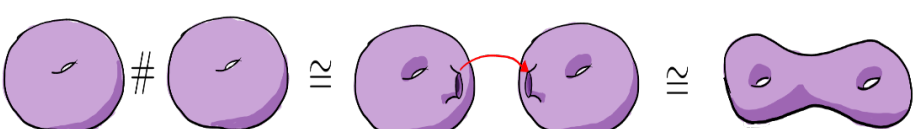
Sea $\mathbb{H}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}$.

Definition 1.1 (n-variedad)

Una variedad M de dimensión $n \in \mathbb{N}$, es un espacio topológico

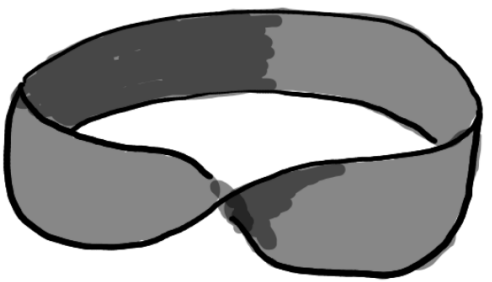
- *Hausdorff,*
- *Segundo numerable,*
- *tal que todo punto $p \in M$ tiene una vecindad $U \subseteq M$ homeomorfa a un abierto de $\mathbb{H}^n$.*





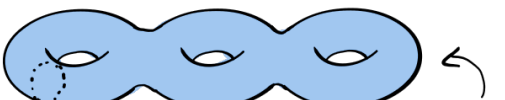
Mapping Class Groups (Grupo Modular)

Variedad con frontera

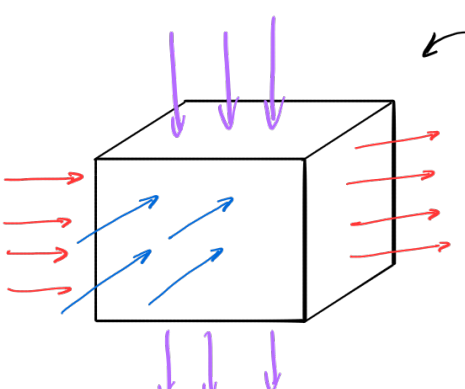


$$S^n = \{ x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1 \}$$

tiene frontera $\partial S^n = \emptyset$



Relleno y con superficie frontera



Cubo relleno $\cong T^3$ identificando caras opuestas

Mapping Class Groups (Grupo Modular)

Grupo de Homeomorfismos

Dada una variedad M con frontera ∂M el grupo de homeomorfismos

$$\mathrm{Homeo}(M) = \{f : M \to M | \ f \text{ es un homeomorfismo}\}.$$

Es un grupo con la composición.

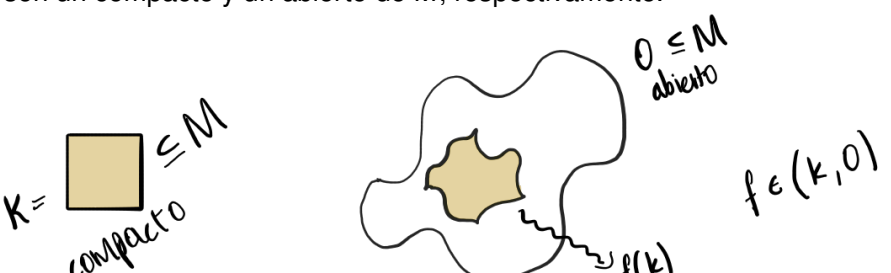
Usualmente puede interesarnos más sus subgrupos

- $\mathrm{Homeo}(M, \partial M) = \left\{f \in \mathrm{Homeo}(M) : f_{|\partial M} = id_{\partial M}\right\}$.
- Si M es orientable $\mathrm{Homeo}^{+}(M) : \{f \in \mathrm{Homeo}(M) : \ f \text{ preserva la orientación}\}$.

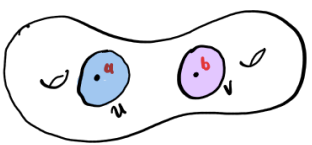
El grupo de $\mathrm{Homeo}(M)$ tiene una topología conocida como la topología *compacto-abierta*. Generada por la sub-base

$$(K, O) := \{f \in \mathrm{Homeo}(M) : f(K) \subseteq O\}.$$

donde K y O son un compacto y un abierto de M, respectivamente.



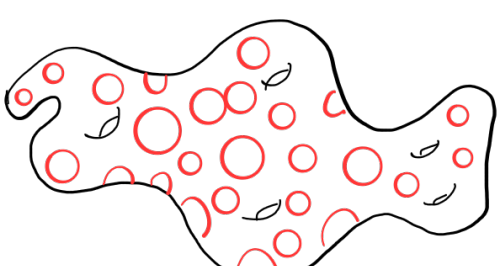
- $\mathrm{Homeo}(M)$ es Hausdorff.
  Homeomorfismos $f \neq g$ difieren por un punto $f(p) \neq g(p)$ Definen abiertos $(\{p\}, U)$ y $(\{p\}, V)$



$a = f(p)$
$b = g(p)$

$$(\{p\}, U) \cap (\{p\}, V) = \emptyset$$

  disjuntos, donde U y V son vecindades disjuntas de $f(p)$ y de $g(p)$.
- $\mathrm{Homeo}(M)$ es segundo numerable. Una base numerable para $\mathrm{Homeo}(M)$ puede ser la generada por la prebase numerable $(\overline{B_n}, B_m)$, donde B_n es una base de M de "discos" relativamente compactos.



$B_n \cong \mathrm{int}(D^2)$

- **Grupo topológico.** Las operaciones del grupo $(f, g) \mapsto f \circ g$ y $f \mapsto f^{-1}$ son continuas.

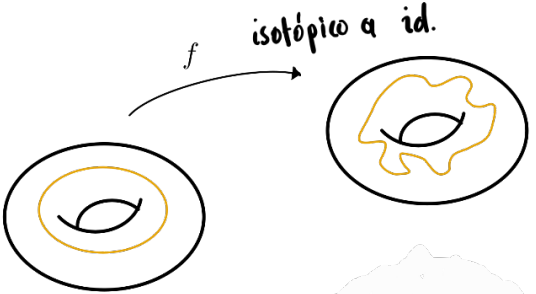
- **Acción de evaluar es continua.** La función evaluación

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Homeo}(M) \times M & \longrightarrow & M \\ (f, p) & \longmapsto & f(p) \end{array}$$

es continua.

MAPPING CLASS GROUPS (GRUPO MODULAR)

ISOTOPÍA



Dos homeomorfismos $f, g \in \mathrm{Homeo}(M, \partial M)$ se dicen *isotópicos* si existe una función continua

$$\begin{array}{rccc} F: & M \times I & \longrightarrow & M \\ & (p,t) & \longmapsto & F(p,t) = F_t(p) \end{array}$$

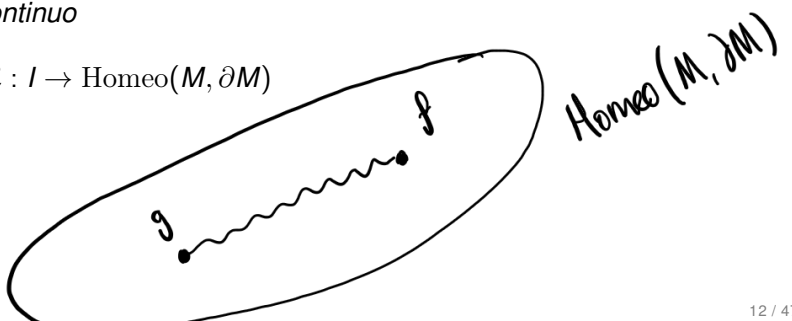
tal que $F_t \in \mathrm{Homeo}(M, \partial M)$, $F_0 = f$ y $F_1 = g$.

Proposition 1

Con la topología compacto-abierta en $\mathrm{Homeo}(M, \partial M)$*, dos homeomorfismos* $f, g \in \mathrm{Homeo}(M, \partial M)$ *son isotópicos si, y sólo si existe un camino continuo*

$$\mathcal{L} : I \to \mathrm{Homeo}(M, \partial M)$$

conectándolos.



Denotamos por $\mathrm{Homeo}_0(M, \partial M)$ a la componente arcoconexa de $\mathrm{Homeo}(M, \partial M)$ que contiene a la identidad $id : M \to M$.

Proposition 2

$\mathrm{Homeo}_0(M, \partial M)$ *es un subgrupo normal de* $\mathrm{Homeo}(M, \partial M)$.

- Es normal. Si $h \in \mathrm{Homeo}_0(M, \partial M)$ y g es cualquiera, hay un camino $\gamma(t)$ conectando $\gamma(0) = h$ y $\gamma(1) = e$, consideramos el camino
$$t \mapsto g \cdot \gamma(t) \cdot g^{-1},$$
conectando e y ghg^{-1}.

El grupo cociente

$$\mathrm{Mod}(M) := \frac{\mathrm{Homeo}^+(M, \partial M)}{\mathrm{Homeo}_0(M, \partial M)} = \frac{\mathit{Homeo}^+(M, \partial M)}{\text{isotopía}}.$$

Con la proyección $p : \mathrm{Homeo} \to \mathrm{Mod}$ se le hereda la topología cociente, con la cual

- es un grupo topológico (Morales and Parra, 2024).

Part II

EJEMPLOS

EJEMPLOS

HOMEOMORFISMOS NO TRIVIALES

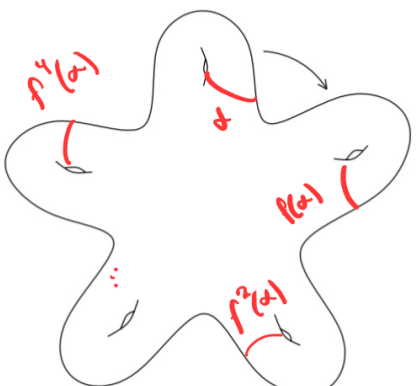


Figure 2.1 An order 5 element of $\mathrm{Mod}(S_5)$.

- f tiene orden 5 en $\mathrm{Homeo}(S)$
- $\alpha, f(\alpha), f^2(\alpha), \ldots, f^4(\alpha)$ no son isotópicas

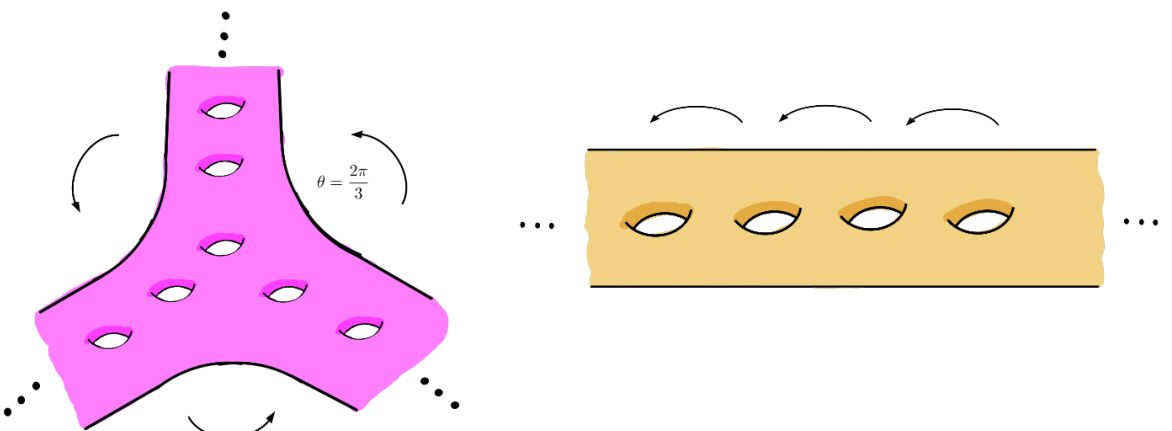
$\Rightarrow [id], [f], \ldots, [f^4]$ son clases de isotopía distintas

$\Rightarrow [f]$ tiene orden 5 en $\mathrm{Mod}(S)$.

[PMC] Tomada de *A primer on Mapping Class Groups*

Ejemplos

Homeomorfismos no triviales



EJEMPLOS

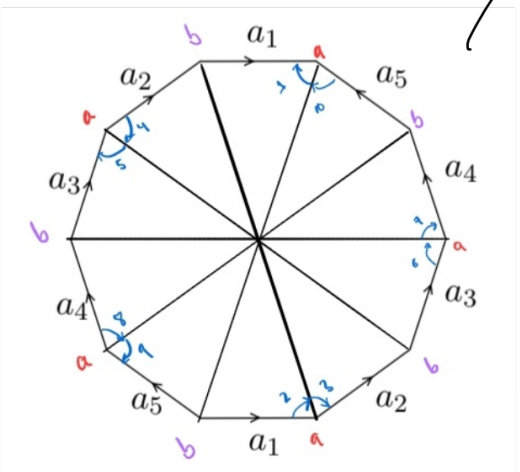
HOMEOMORFISMOS NO TRIVIALES

$g=2$

$(4g+2)$ ágono

representa al g-toro

(calcula la característica de Euler)



$V=3$

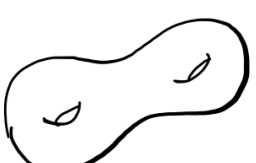
$A = 2g+1+(4g+2)$

$C = 4g+2$

$\chi(S) = V - A + C$

$= 3-2g-1$

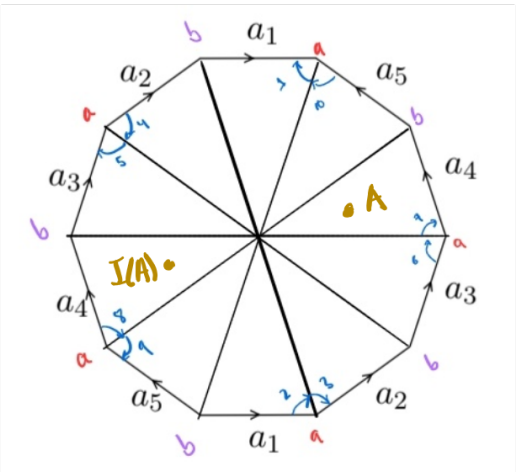
$= 2-2g$



g-asas

EJEMPLOS

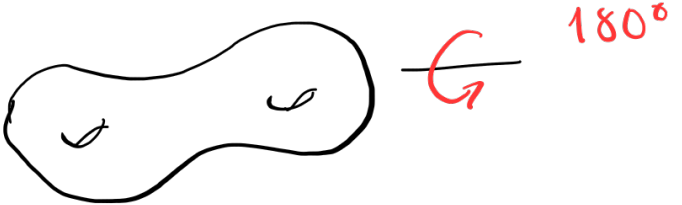
HOMEOMORFISMOS NO TRIVIALES



Involución Hiperelíptica

$I : S \to S$

Rotar 180° el polígono.



$I_\# : H_1(\mathbb{Z}, S) \to H_1(\mathbb{Z}, S)$

es $-id$

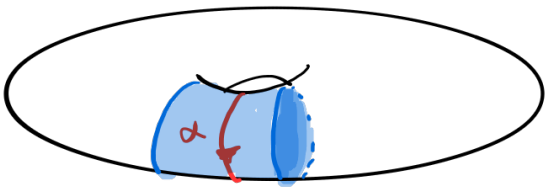
$\Rightarrow$ I no es homotópico a id

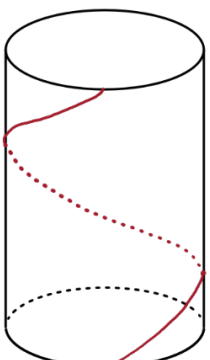
Ejemplos

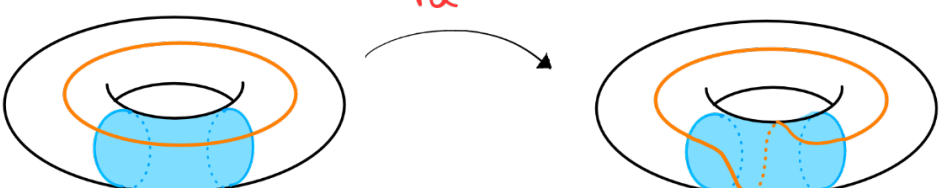
Giro de Dehn

Anillo encajado $A \subseteq S$ $A \cong S^1 \times [0,1]$

determinado por una curva







Lema (Lema de Alexander)

El grupo $\mathrm{Mod}(D^2)$ es trivial. Análogamente $\mathrm{Mod}(D^2 \setminus \{0\}) = \{0\}$.

- Sea $\varphi : D^2 \to D^2$ cualquier homeomorfismo con $\varphi_{|\partial D^2}$ la identidad. Defin

$$F(x,t) = \begin{cases} (1-t)\varphi\left(\frac{x}{1-t}\right) & 0 \leq |x| < 1-t \\ x & 1-t \leq |x| \leq 1. \end{cases}$$

  siempre que $t < 1$ y que sea $F(x,1) = x$.

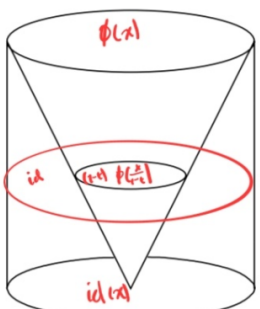


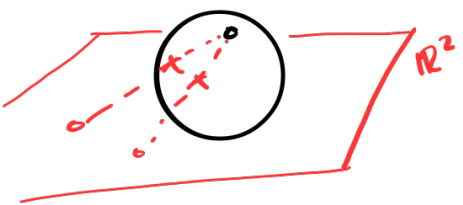
Figure 2.4 The Alexander trick.

[PMC]

Ejemplos

Ejemplos triviales

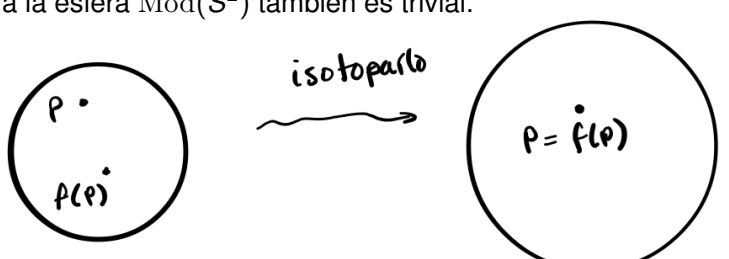
- El grupo modular $\mathrm{Mod}(S^2 \setminus \{p\})$ es trivial.



$S^2 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^2$

$\mathrm{Mod}(\mathbb{R}^2) \cong \{0\}$.

- Para la esfera $\mathrm{Mod}(S^2)$ también es trivial.



pensamos a f como homeo de $S^2 \setminus \{p\}$.

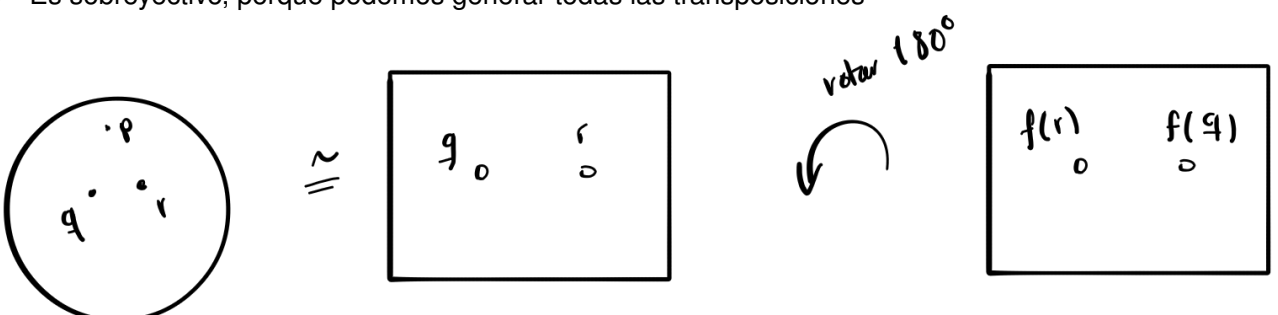
Proposición

El morfismo “restricción”

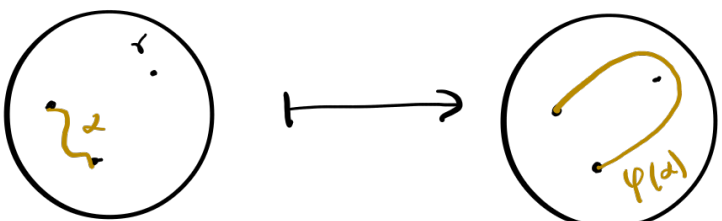
$$R: \quad \underset{\varphi}{\mathrm{Mod}(S^2 \setminus \{p,q,r\})} \quad \longrightarrow \quad \underset{\varphi|_{\{p,q,r\}}}{\{\text{Permutacione de } p,q,r\} = \Sigma_3}.$$

es un isomorfismo.

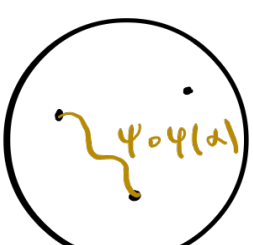
- Es sobreyectivo, porque podemos generar todas las transposiciones



- Es inyectivo.
  - Si φ es un homeomorfismo que fija los tres puntos sea α un arco conectando *p* con *q*.



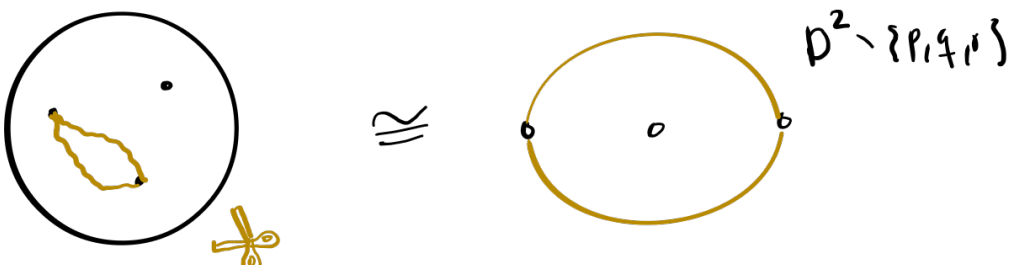
  - $\varphi(\alpha)$ es un arco isotópico a α, podemos componer φ con $\psi \cong id$ tal que $\psi \circ \varphi$ representa a φ, pero fija puntualmente α.



Ejemplos

Un ejemplo no trivial

- ya casi
  - Cortamos al rededor de α y φ induce un homeomorfismo del $D^2 - \{p, q, r\} \Rightarrow$ es isotópico a la identidad.



Proposición

Una prueba análoga resulta en que

$$\mathrm{Mod}(S^2 \setminus \{p, q\}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Ejemplos

Un ejemplo no trivial

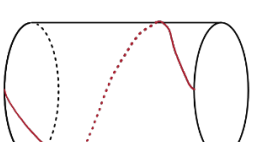
Cálculos más difíciles usando teoría de cubrientes, isotopías que son equivariantes con la acción de las transformaciones de Deck resultan

- $\mathrm{Mod}(\mathbb{T}^2) = SL(2,\mathbb{Z})$.

$$SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z}) : \; ad - bc = 1 \right\}$$

- $\mathrm{Mod}(S^1 \times I) \cong \mathbb{Z}$.

generado por el giro de Dehn



Part III

MÉTODO DE ALEXANDER

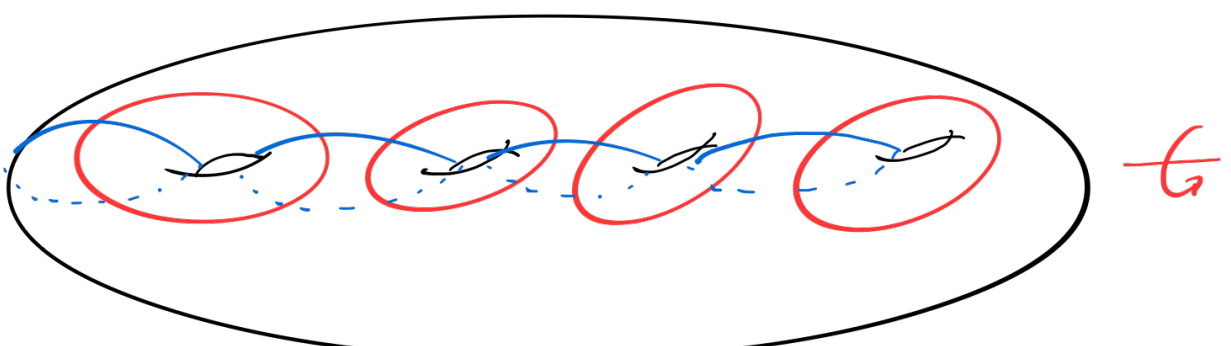
Método de Alexander

Kuidado con la involución hiperelíptica

Parece que el método para demostrar que $\varphi : S \to S$ fuera isotópico a la identidad se basaba en

- Encuentra una colección de curvas en S que cortan a S en discos.
- Aplica el Lema de Alexander.

Pero no exactamente



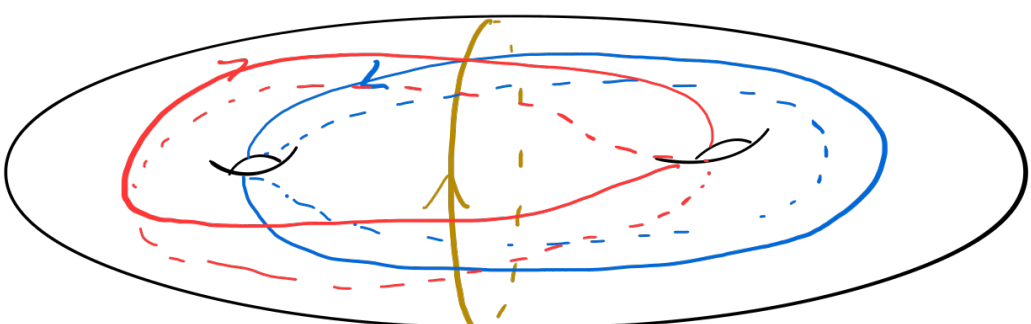
Involución hiperelíptica fija la clase de isotopía de curvas

Método de Alexander

Kuidado con la involución hiperelíptica

La involución hiperelíptica fija la orientación de cualquier curva separante.

- Podemos enontrar suficientes curvas separantes para dividir S en discos.



Proposición 2.8 (de A primer on MCG's).

Sea S superficie compacta (si quieres con puntos marcados), y sea $\varphi \in \mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$. Sea $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ una colección de

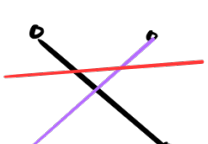
- curvas cerradas simples y esenciales,
- arcos propios y simples

tales que

1. Las curvas γ_i están en posición mínima
2. No son isotópicas (a pares)
3. Alguno de los siguientes es vacío



$$\gamma_i \cap \gamma_j \quad \gamma_i \cap \gamma_k \quad \gamma_k \cap \gamma_j.$$

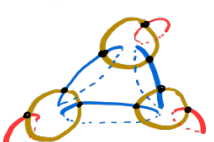


¡Entonces!

$\Rightarrow$ Si σ es una permutación tal que $\varphi(\gamma_i)$ es isotópica a $\gamma_{\sigma(i)}$, entonces $\varphi(\bigcup \gamma_i)$ es isotópico simultáneamente a $\bigcup \gamma_i$.



$\Rightarrow$ Si $\{\gamma_i\}$ se piensa como una gráfica (posiblemente disconexa) con vértices en los puntos de intersección, la composición de esta isotopía resulta en un automorfismo φ_* de la gráfica.



$\Rightarrow$ Supóngase que las curvas dividen a S en círculos. Entonces si φ_* es el automorfismo identidad (fija vértices y aristas con orientación), entonces φ es isotópico a la identidad.

Part IV

CONSECUENCIAS

Consecuencias

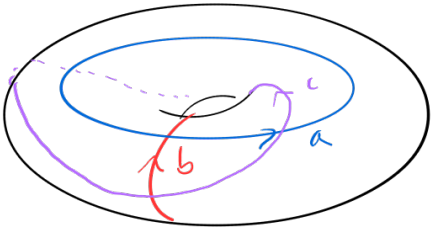
El centro de $\mathrm{Mod}(S)$

Sea S una superfiie compacta orientable de género $g \geq 3$. Entonces el centro

$$Z(\mathrm{Mod}(S)) = \{0\}\,.$$

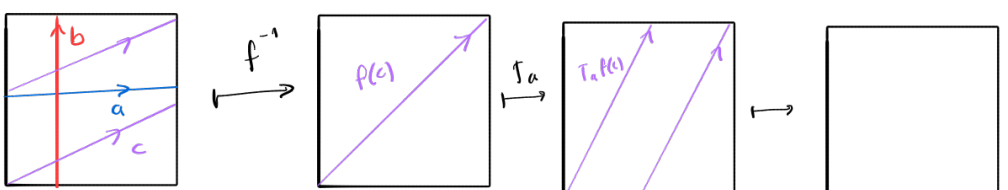
Consecuencias

El centro de $\mathrm{Mod}(S)$



- Dos giros de Dehn $T_a = T_b$ si y sólo si $a = b$.

- Para cada curva a y cada homeomorfismo f se tiene $T_{f(a)} = fT_af^{-1}$.

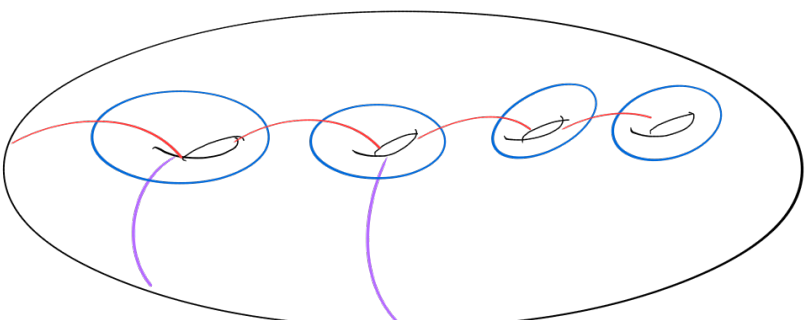


- f conmuta con T_a si y sólo si $T_{f(a)} = fT_af^{-1} = T_a$. Si y sólo si $a = f(a)$.

Consecuencias

El centro de $\mathrm{Mod}(S)$

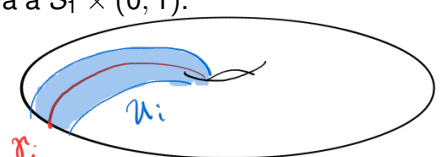
Si f conmuta con todo mundo, entonces conmuta con los giros de Dehn de las siguientes curvas.



Proposición

Para cualquier superficie orientable S con grupo fundamental finitamente generado, $\mathrm{Homeo}_0(S)$ es abierto.

- Consideramos una colección de curvas de Alexander $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$, y sean U_i vecindad regular de γ_i Homeomorfa a $S_1 \times (0,1)$.



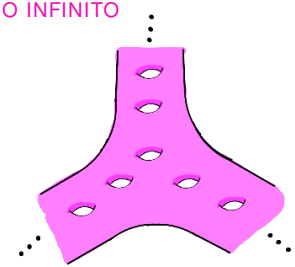
- Si $f \in (\gamma_i, U_i)$ entonces $f(\gamma_i) = \gamma_i$ fija la clase de isotopía de la curva como conjuntos. Entonces

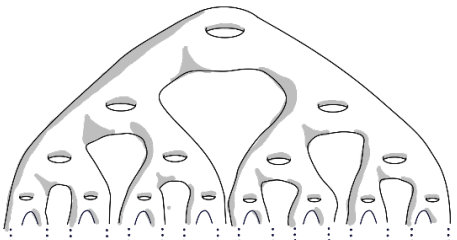
$$\mathrm{Homeo}_0(S) = \bigcap (\gamma_i, U_i)$$

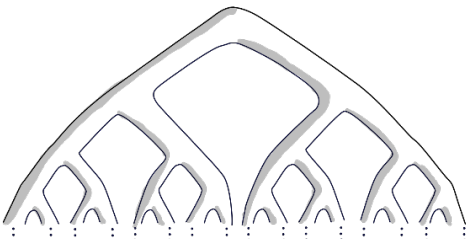
es una intersección de abiertos.

CONSECUENCIAS

TIPO INFINITO

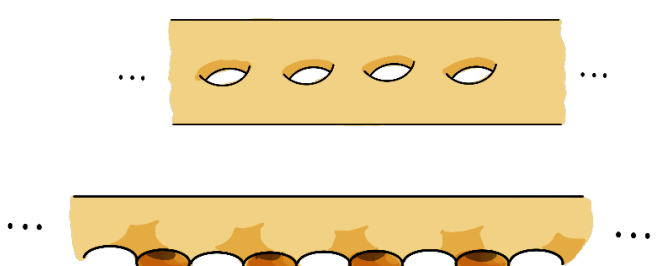






Teorema

Sea S una superficie orientable de tipo infinito. Si $f \in \mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ fija la clase de isotopía de toda curva cerrada, simple y esencial a entonces f es isotópico a la identidad.





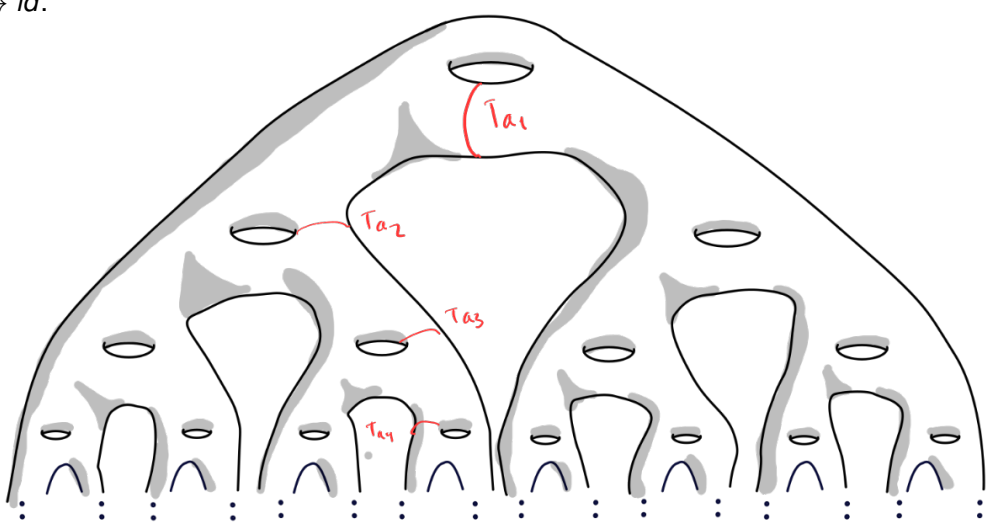
Proposición

Dada una superficie orientable con grupo fundamental infinitamente generado. Entonces la componente arcoconexa $\mathrm{Homeo}(S)$ es abierto.

Consecuencias

Lo paradógico

La topología de $\mathrm{Mod}(S)$ no debería ser discreta.
Podemos construir una sucesión de Giros de Dehn T_{a_n} cuyo soporte escapa de cualquier compacto. por tanto $T_{a_n} \to id$.



Part V

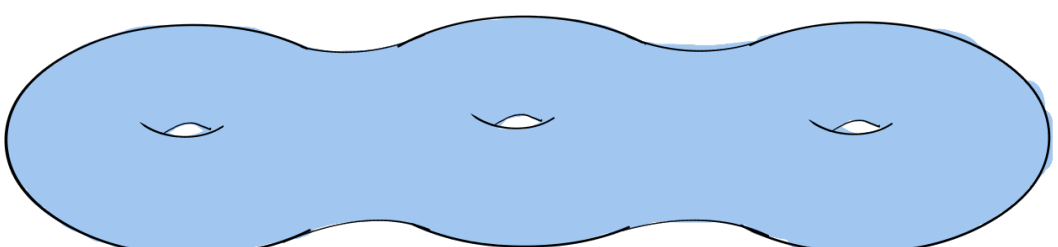
Relación con descomposiciones de Heegaard

CUBOS CON ASAS

UN *handlebody*

Un cubo con asas (o *handlebody*) de género g se obtiene de una 3-bola cerrada al pegarle una cantidad $g \geq 0$ de asas (sin importar donde).

- denotado por V_g,
- su frontera $\partial V_g = \Sigma_g$ es la superficie cerrada orientable de género g.



Rellena por dentro

Definition 1.1

Dado un handlebody V_g, la definición intrínseca del Handlebody group es

$$\mathcal{H}_g = \mathrm{Mod}(V_g) := \frac{\mathrm{Homeo}^+(V_g)}{\mathrm{Homeo}_0(V_g)}.$$

Observación

Estamos permitiendo que los homeomorfismos alteren la superficie frontera ∂V_g.

Proposition 3

Dos homeomorfismos $F, G : V_g \to V_g$ son isotópicos, si y sólo si sus restricciones a la frontera $\partial F, \partial G : \partial V_g \to \partial V_g$ son isotópicos.

Theorem 1

La inclusión

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathrm{Mod}(V_g) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(\partial Vg) \\ & [F] & \longmapsto & [\partial F] \end{array}$$

es un encaje inyectivo.

Partiendo de una superficie abstracta Σ_g, existe un homeomorfismo subyacente $\varphi : \Sigma_g \to \partial V_g$ para un handlebody V_g.

Definition 1.2

El handlebody subgroup está dado por

$$\mathcal{H}_g = \{[f] \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g) : \text{ existe } F : V_g \to V_g \text{ homeo tal que } f = \partial F\}.$$

Observación

Técnicamente estamos pidiendo que $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1} = \partial F$.

Entonces otra observación

El handlebody group está definido hasta conjugación, porque podemos cambiar el homeomorfismo $\varphi : \Sigma_g \to \partial V_g$ precomponiendo con homeomorfismos de Σ_g.

Descomposición de Heegaard

Función de pegado

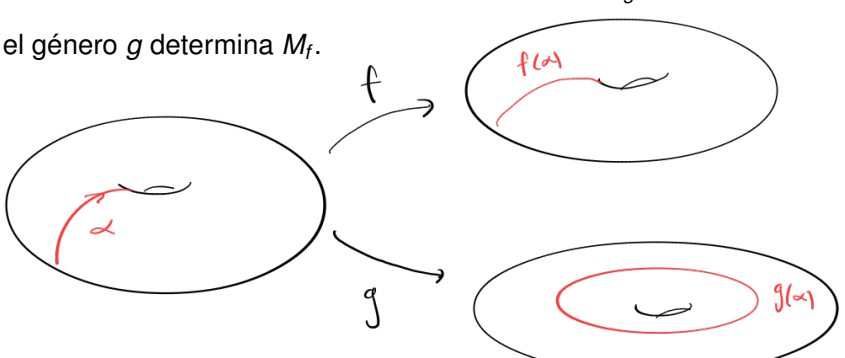
Sea Σ_g la componente frontera del handlebody V_g. Dado $[f] \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g)$ Pegamos dos copias de V_g a través de la frontera mediante f para obtener una variedad compacta orientable

$$M_f = V_g \cup_f V_g.$$

- M_f sólo depende de la clase de isotopía de f.
- puede haber dos clases $[f] \neq [g] \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g)$ con

$$M_f \cong M_g.$$

- ni el género g determina M_f.



$M_f \simeq S^2 \times S^1$

$M_g \simeq S^3$

Descomposición de Heegaard

Ambiguedad de la descomposición con $\mathcal{H}_g$

Existe un homeomorfismo $f_g \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g)$ (Pitsch, 2008) tal que si $\psi = a \circ \varphi \circ b$, para algunos $a \in \mathcal{H}_g$ y $b \in f_g \mathcal{H}_g f_b^{-1}$, entonces

$$M_\psi \cong M_\varphi.$$

- El problema de la inclusión es determinar cuando un homeomorfismo a pertenece a $\mathcal{H}_g$,
- El problema de la conjugación para un homeomorfismo $b \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g)$ corresponde a encontrar un $g \in \mathrm{Mod}(\Sigma_g)$ tal que $gbg^{-1} \in \mathcal{H}_g$.

:,)

Gracias :)

REFERENCIAS I

- Aramayona, J., & Vlamis, N. G. (2020). **Big mapping class groups: An overview.** In *In the tradition of Thurston: Geometry and topology* (Primera, pp. 4599–496, Vol. 1). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55928-1
- Farb, B., & Margalit, D. (2011). ***A primer on mapping class groups (pms-49)* (Vol. 41).** Princeton university press.
- Fuks, D. B., & Rokhlin, V. A. (1984). ***Beginner's course in topology* [Geometric chapters, Translated from the Russian by A. Iacob, Springer Series in Soviet Mathematics].** Springer-Verlag, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61755-3
- Hensel, S. (2020).**A primer on handlebody groups.** *preprint*.
- Hernández Hernández, J., Morales, I., & Valdez, F. (2019).**The Alexander method for infinite-type surfaces.** *Michigan Math. J.*, *68*(4), 743–753. https://doi.org/10.1307/mmj/1561773633
- Morales, I., & Parra, J. (2024).**Aspectos topológicos de las simetrías en superficies.** *preprint*.
- Pitsch, W. (2008).**Integral homology 3-spheres and the johnson filtration.** *Transactions of the American Mathematical Society*, *360*(6), 2825–2847.
- Vlamis, N. G. (2019).**Notes on the topology of mapping class groups [N otas disponibles en https://math.nickvlamis.com/research.].**

REFERENCIAS I

- Aramayona, J., & Vlamis, **rview.** In *In the tradition of Thurston: Geometry* Cham. https://doi.org/10.10
- Farb, B., & Margalit, D. (20 **9) (Vol. 41).** Princeton university press.
- Fuks, D. B., & Rokhlin, V. **tric chapters, Translated from the Russian tics].** Springer-Verlag, Berlin. https://doi.org/10.10
- Hensel, S. (2020).**A prime**
- Hernández Hernández, J. **ethod for infinite-type surfaces.** *Michigan* 561773633
- Morales, I., & Parra, J. (20 **uperficies.** *preprint.*
- Pitsch, W. (2008).**Integral** *Transactions of the American Mathematical Socie*
- Vlamis, N. G. (2019).**Note tas disponibles en https://math.nick**

